



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA			
Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Fundamentos de Álgebra Multilineal			I5943
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Curso	Básica Particular Obligatoria	9
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
(I5925) Teoría de Espacios Vectoriales		N/A	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
68		0	68
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Matemáticas		Álgebra	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Álgebra y Geometría	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA
Presentación
El álgebra multilineal estudia funciones sobre productos de espacios vectoriales que dependen de forma lineal en cada entrada. Esta rama del álgebra abstracta proporciona el lenguaje matemático para la geometría diferencial, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, el análisis numérico y la estadística a través de la manipulación de arreglos multidimensionales, y la teoría de representaciones, entre otras áreas. El curso de Fundamentos de Álgebra Multilineal puede entenderse como un segundo curso a nivel licenciatura en la teoría de espacios vectoriales, pues se presentan temas avanzados de álgebra lineal tales como proyecciones, teoría de determinantes, dualidad, formas bilineales y producto tensorial. La forma de trabajar del curso consiste en presentaciones frente a grupo, lectura de textos, discusión en aula y en línea, exámenes, cuestionarios, tareas y trabajos de investigación.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura		
Transversales	Genéricas	Profesionales
- Desarrolla la capacidad de abstracción, análisis y síntesis de conceptos e ideas complejas. - Construye un discurso comunicable de las ideas propias de acuerdo con el contexto en que se deba expresar. - Gestiona su proceso de aprendizaje para el cumplimiento de metas propias, identificando los recursos necesarios y logrando la disciplina requerida. - Plantea problemas de la realidad en términos del conocimiento científico disponible para su solución. - Crea y defiende una postura propia con base en el pensamiento crítico y privilegiando la investigación como método.	- Comprende las definiciones básicas de la teoría de espacios vectoriales. - Identifica nociones importantes del álgebra lineal, como proyecciones, traza y determinantes de matrices y endomorfismos. - Comprende al espacio dual y sus propiedades fundamentales. Examina tipos de particulares de formas bilineales, como las simétricas, antisimétricas y alternantes. - Aplica los conceptos de formas bilineales para demostrar para construir y demostrar propiedades del producto tensorial. - Conoce la propiedad universal del producto tensorial y la construcción del álgebra de tensores.	- Comprende los conceptos, construcciones y técnicas propias de la teoría de grupos, lo que permite involucrarse en líneas de investigación bajo la orientación de expertos. - Desarrolla la capacidad de construir y expresar argumentaciones matemáticas para interactuar con sus pares.

3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE	
Unidad temática	Contenido temático
Unidad temática 1: Repaso de teoría de espacios vectoriales	• Espacios y subespacios vectoriales • Bases y coordenadas • Transformaciones lineales
Unidad temática 2: Proyecciones, traza y determinante	• Proyección canónica al cociente • Proyección a un subespacio • Taza de una matriz • Definición de determinante usando la fórmula de Leibniz • Propiedades del determinante
Unidad temática 3: Dualidad	• Espacio dual • Transformación lineal dual • Aniquilador y dual de un subespacio
Unidad temática 4: Formas bilineales	• Representación matricial de una forma bilineal • Formas simétricas, antisimétricas y alternantes • Formas cuadráticas • Espacios ortogonales y simplécticos
Unidad temática 5: Producto tensorial	• Espacio vectorial libre • Propiedad universal del producto tensorial • Producto tensorial de transformaciones lineales • Álgebra de tensores



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evidencias o Productos		
Evidencia o producto	Contenidos temáticos	Ponderación
Tarea 1	Unidad 1: Revisión de teoría de espacios vectoriales	5%
Cuestionario 1	Unidad 1: Revisión de teoría de espacios vectoriales	2%
Tarea 2	Unidad 2: Proyecciones, traza y determinante	5%
Cuestionario 2	Unidad 2: Proyecciones, traza y determinante	2%
Tarea 3	Unidad 3: Dualidad	5%
Cuestionario 3	Unidad 3: Dualidad	2%
Examen 1	Proyecciones, traza, determinante y dualidad	25%
Tarea 4	Unidad 4: Formas bilineales	5%
Cuestionario 4	Unidad 4: Formas bilineales	2%
Tarea 5	Unidad 5: Producto tensorial	5%
Cuestionario 5	Unidad 5: Producto tensorial	2%
Examen 2	Formas bilineales y producto tensorial	25%
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Proyecto final de investigación en equipos		15%

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
Steven Roman	2008	<i>Advanced Linear Algebra</i>	Graduate Texts in Mathematics, Springer-Verlag New York
Bruce N. Cooperstein	2015	<i>Advanced Linear Algebra</i>	CRC Press, Taylor & Francis Group
James B. Carrell	2017	<i>Groups, Matrices and Vector Spaces: A Group Theoretic Approach to Linear Algebra</i>	Springer
Sheldon Axler	2015	<i>Linear Algebra Done Right</i>	Undergraduate Texts in Mathematics. Springer
F. Becerra-Lopez, A. Castillo-Ramirez, A. M. Hernandez-Magdaleno, O. Mata-Gutierrez	2023	<i>Teoría de Espacios Vectoriales</i>	Publicaciones Electrónicas de la Sociedad Matemática Mexicana, Serie Textos
Felipe Zaldívar	2019	<i>Introducción al álgebra lineal</i>	Papirhos, Serie Textos